



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 112349399 A

(43) 申请公布日 2021.02.09

(21) 申请号 202011264688.6

(22) 申请日 2020.11.12

(71) 申请人 杭州火树科技有限公司

地址 310013 浙江省杭州市滨江区长河街道科技馆街279号金龙大厦1205室

(72)发明人 徐伟风 李易平

(74) 专利代理机构 杭州融方专利代理事务所
(普通合伙) 33266

代理人 沈相权

(51) Int.Cl.

G16H 40/20 (2018.01)

G06N 5/02 (2006.01)

G06N 7/00 (2006.01)

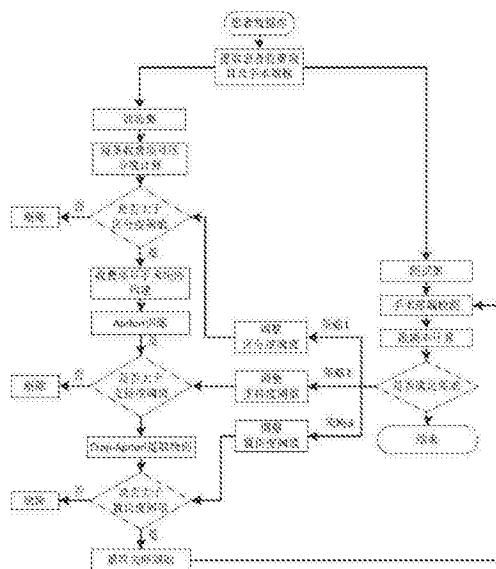
权利要求书2页 说明书4页 附图1页

(54) 发明名称

基于关联算法的手术缺漏自动检测方法

(57) 摘要

本发明公开了一种基于关联算法的手术缺漏自动检测方法。属于病案质量的手术缺漏自动检测技术领域,病案质量手术缺漏检测劳动强度小,检测的准确性好,能较大程度减少医务人员把关病案质量工作量。手术缺漏自动检测方法实现过程如下:提取数据库中所有患者所有手术及收费项目,并按7:3比例拆分为训练集和测试集;计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例,将该比例的值记为区分度阈值。



1. 基于关联算法的手术缺漏自动检测方法, 其特征在于, 手术缺漏自动检测方法实现过程如下:

步骤A1, 提取数据库中所有患者所有手术及收费项目, 并按7:3比例拆分为训练集和测试集;

步骤A2, 计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例, 将该比例的值记为区分度阈值, 用D表示, 具体计算公式如下:

$$D = I_i / S_i \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (1)$$

其中, I_i 表示第i类收费项目在训练集中关联到的手术种类数量; S表示训练集中手术种类总数量;

步骤A3, 结合医学知识及数据分布特点, 初步设置区分度阈值 $D=0.6$, 剔除训练集中低于该区分阈值D的收费项目;

步骤A4, 获取训练集中修正后的所有手术及收费项目集合, 基于独热码技术构建患者手术收费项目矩阵;

独热码是用N位状态寄存器编码N个状态, 每个状态都有独立的寄存器位, 且这些寄存器位中只有一位有效;

步骤A5, 基于步骤4建立的患者手术收费项目矩阵, 使用开源工具包mlxtend中封装的关联算法Apriori, 根据支持度提取频繁项集, 支持度定义如下:

$$\text{Sup}(A \rightarrow B) = S_{AB} / M$$

其中M表示数据集中总的记录数; S_{AB} 表示项目A和项目B一起出现的次数(项目A或项目B即可表示手术又可表示收费项目); 本发明中的支持度设置为: $5/M$;

步骤A6, 在频繁项集的基础上, 修改关联算法Apriori, 限制前项为非收费项目的项集, 在算法层次上避免无效规则的产生, 并有效降低数据的存储空间, 将修改后的关联算法命名为Crop-Apriori算法; 优化后的关联算法保证算法仅生成前项为收费项目, 后项为手术的关联规则, 然后根据置信度确定最终的关联规则; 置信度定义如公式2所示:

$$\text{Conf}(A \rightarrow B) = (\text{Sup}(A \rightarrow B)) / (P(A)) \quad (2)$$

其中 $P(A)$ 表示项目A在数据集中出现的概率;

步骤A7, Crop-Apriori算法具体流程如下:

遍历步骤A5, 找到的所有频繁项集, 找出所有的2-项集, 记为 C_1 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 前项为收费项目, 后项为手术, 记为 L_1 ;

在 L_1 基础上, 频繁2-项集两两组合, 生成3-项集, 记为 C_2 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 记为 L_2 ;

在 L_2 基础上, 频繁3-项集两两组合, 生成4-项集, 记为 C_3 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 记为 L_3 , 依此类推, 直到找到所有符合条件的关联规则;

步骤A8, 使用在训练集上获得的关联规则, 根据患者的收费项目检测测试集中患者可能遗漏的手术, 具体策略如下:

遍历步骤7获得的所有关联规则, 计算规则前项与测试患者收费项目交集的数量;

使用交集最多的关联规则的规则后项作为该测试患者可能的遗漏手术;

步骤A9, 计算手术遗漏预测准确率, 如果准确达不到要求, 回到步骤3, 调整区分度阈值、支持度阈值及置信度阈值, 直至获得满意的准确率。

2. 根据权利要求1所述的基于关联算法的手术缺漏自动检测方法,其特征在于,在步骤A2中,计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例是,需要判断比例的值是否大于区分度阈值;如果比例的值是否大于区分度阈值,则进行收费项目手术矩阵构建,然后进行Apriori算法训练;如果比例的值小于或等于区分度阈值则直接剔除。

基于关联算法的手术缺漏自动检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及病案质量的手术缺漏自动检测技术领域,具体涉及一种基于关联算法的手术缺漏自动检测方法。

背景技术

[0002] 病案质量是医院医疗水平和管理水平的直接体现,决定着医疗质量与安全,因此提高病案质量至关重要。目前,病案质控主要通过各级医务人员(主管医师、科主任及病案质控人员等)进行把关,这不可避免存在一定的逻辑错误、缺项、错误诊断、不合理医嘱等问题。逻辑规则校验虽在一定程度上减轻了医务人员工作量,但对于缺项、错误诊断、不合理医嘱等非逻辑问题就无能为力了。

发明内容

[0003] 本发明是为了解决现有病案质量手术缺漏检测劳动强度大的不足,提供一种病案质量手术缺漏检测劳动强度小,检测的准确性好,能较大程度减少医务人员把关病案质量工作量的基于关联算法的手术缺漏自动检测方法。

[0004] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:

[0005] 基于关联算法的手术缺漏自动检测方法,手术缺漏自动检测方法实现过程如下:

[0006] 步骤A1,提取数据库中所有患者所有手术及收费项目,并按7:3比例拆分为训练集和测试集;

[0007] 步骤A2,计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例,将该比例的值记为区分度阈值,用D表示,具体计算公式如下:

[0008] $D = I_i / S_i \in \{1, 2, \dots, m\}$ (1)

[0009] 其中, I_i 表示第*i*类收费项目在训练集中关联到的手术种类数量; S 表示训练集中手术种类总数量;

[0010] 步骤A3,结合医学知识及数据分布特点,初步设置区分度阈值 $D=0.6$,剔除训练集中低于该区分阈值D的收费项目;

[0011] 步骤A4,获取训练集中修正后的所有手术及收费项目集合,基于独热码技术构建患者手术收费项目矩阵;

[0012] 独热码是用N位状态寄存器编码N个状态,每个状态都有独立的寄存器位,且这些寄存器位中只有一位有效;

[0013] 步骤A5,基于步骤4建立的患者手术收费项目矩阵,使用开源工具包mlxtend中封装的关联算法Apriori,根据支持度提取频繁项集,支持度定义如下:

[0014] $Sup(A \rightarrow B) = S_{AB} / M$

[0015] 其中M表示数据集中总的记录数; S_{AB} 表示项目A和项目B一起出现的次数(项目A或项目B即可表示手术又可表示收费项目);本发明中的支持度设置为: $5/M$;

[0016] 步骤A6,在频繁项集的基础上,修改关联算法Apriori,限制前项为非收费项目的

项集,在算法层次上避免无效规则的产生,并有效降低数据的存储空间,将修改后的关联算法命名为Crop-Apriori算法;优化后的关联算法保证算法仅生成前项为收费项目,后项为手术的关联规则,然后根据置信度确定最终的关联规则;置信度定义如公式2所示:

$$[0017] \quad \text{Conf}(A \rightarrow B) = (\text{Sup}(A \rightarrow B)) / (P(A)) \quad (2)$$

[0018] 其中 $P(A)$ 表示项目A在数据集中出现的概率;

[0019] 步骤A7,Crop-Apriori算法具体流程如下:

[0020] 遍历步骤A5,找到的所有频繁项集,找出所有的2-项集,记为 C_1 ,根据置信度确定符合条件的关联规则,前项为收费项目,后项为手术,记为 L_1 ;

[0021] 在 L_1 基础上,频繁2-项集两两组合,生成3-项集,记为 C_2 ,根据置信度确定符合条件的关联规则,记为 L_2 ;

[0022] 在 L_2 基础上,频繁3-项集两两组合,生成4-项集,记为 C_3 ,根据置信度确定符合条件的关联规则,记为 L_3 ,依此类推,直到找到所有符合条件的关联规则;

[0023] 步骤A8,使用在训练集上获得的关联规则,根据患者的收费项目检测测试集中患者可能遗漏的手术,具体策略如下:

[0024] 遍历步骤7获得的所有关联规则,计算规则前项与测试患者收费项目交集的数量;

[0025] 使用交集最多的关联规则的规则后项作为该测试患者可能的遗漏手术;

[0026] 步骤A9,计算手术遗漏预测准确率,如果准确达不到要求,回到步骤3,调整区分度阈值、支持度阈值及置信度阈值,直至获得满意的准确率。

[0027] 本方案病案质量手术缺漏检测劳动强度小,检测的准确性好,能较大程度减少医务人员把关病案质量工作量。

[0028] 作为优选,在步骤A2中,计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例是,需要判断比例的值是否大于区分度阈值;如果比例的值是否大于区分度阈值,则进行收费项目手术矩阵构建,然后进行Apriori算法训练;如果比例的值小于或等于区分度阈值则直接剔除。

[0029] 本发明能够达到如下效果:

[0030] 本发明使得病案质量手术缺漏检测劳动强度小,检测的准确性好,能较大程度减少医务人员把关病案质量工作量。

附图说明

[0031] 图1为本发明的一种流程示意图。

具体实施方式

[0032] 下面结合附图与实施例对本发明作进一步的说明。

[0033] 基于关联算法的手术缺漏自动检测方法,参见图1所示,手术缺漏自动检测方法实现过程如下:

[0034] 步骤A1,提取数据库中所有患者所有手术及收费项目,并按7:3比例拆分为训练集和测试集;

[0035] 步骤A2,计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例,将该比例的值记为区分度阈值,用D表示,具体计算公式如下:

[0036] $D = I_i / S_i \in \{1, 2, \dots, m\}$ (1)

[0037] 其中, I_i 表示第 i 类收费项目在训练集中关联到的手术种类数量; S 表示训练集中手术种类总数量;

[0038] 步骤A3, 结合医学知识及数据分布特点, 初步设置区分度阈值 $D = 0.6$, 剔除训练集中低于该区分度阈值 D 的收费项目;

[0039] 步骤A4, 获取训练集中修正后的所有手术及收费项目集合, 基于独热码技术构建患者手术收费项目矩阵;

[0040] 独热码是用 N 位状态寄存器编码 N 个状态, 每个状态都有独立的寄存器位, 且这些寄存器位中只有一位有效;

[0041] 步骤A5, 基于步骤4建立的患者手术收费项目矩阵, 使用开源工具包 `mlxtend` 中封装的关联算法 `Apriori`, 根据支持度提取频繁项集, 支持度定义如下:

[0042] $Sup(A \rightarrow B) = S_{AB} / M$

[0043] 其中 M 表示数据集中总的记录数; S_{AB} 表示项目 A 和项目 B 一起出现的次数 (项目 A 或项目 B 即可表示手术又可表示收费项目); 本发明中的支持度设置为: $5/M$;

[0044] 步骤A6, 在频繁项集的基础上, 修改关联算法 `Apriori`, 限制前项为非收费项目的项集, 在算法层次上避免无效规则的产生, 并有效降低数据的存储空间, 将修改后的关联算法命名为 `Crop-Apriori` 算法; 优化后的关联算法保证算法仅生成前项为收费项目, 后项为手术的关联规则, 然后根据置信度确定最终的关联规则; 置信度定义如公式2所示:

[0045] $Conf(A \rightarrow B) = (Sup(A \rightarrow B)) / (P(A))$ (2)

[0046] 其中 $P(A)$ 表示项目 A 在数据集中出现的概率;

[0047] 步骤A7, `Crop-Apriori` 算法具体流程如下:

[0048] 遍历步骤A5, 找到的所有频繁项集, 找出所有的2-项集, 记为 C_1 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 前项为收费项目, 后项为手术, 记为 L_1 ;

[0049] 在 L_1 基础上, 频繁2-项集两两组合, 生成3-项集, 记为 C_2 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 记为 L_2 ;

[0050] 在 L_2 基础上, 频繁3-项集两两组合, 生成4-项集, 记为 C_3 , 根据置信度确定符合条件的关联规则, 记为 L_3 , 依此类推, 直到找到所有符合条件的关联规则;

[0051] 步骤A8, 使用在训练集上获得的关联规则, 根据患者的收费项目检测测试集中患者可能遗漏的手术, 具体策略如下:

[0052] 遍历步骤7获得的所有关联规则, 计算规则前项与测试患者收费项目交集的数量;

[0053] 使用交集最多的关联规则的规则后项作为该测试患者可能的遗漏手术;

[0054] 步骤A9, 计算手术遗漏预测准确率 (以电子病历系统中手术记录中记录的手术为“金标准”), 如果准确达不到要求, 回到步骤3, 调整区分度阈值、支持度阈值及置信度阈值, 直至获得满意的准确率。

[0055] 在步骤A2中, 计算训练集中每类收费项目涉及到的手术种类占整个训练集中所有手术种类的比例是, 需要判断比例的值是否大于区分度阈值; 如果比例的值是否大于区分度阈值, 则进行收费项目手术矩阵构建, 然后进行 `Apriori` 算法训练; 如果比例的值小于或等于区分度阈值则直接剔除。

[0056] 使得病案质量手术缺漏检测劳动强度小, 能较大程度减少医务人员把关病案质量

工作量。从数据和医疗角度剔除不具有区别性的收费项目,有效剔除冗余数据,提高算法响应性能;提出Crop-Apriori算法,保证仅生成符合条件的关联规则,有效提高Apriori算法运行效率,检测的准确性好。

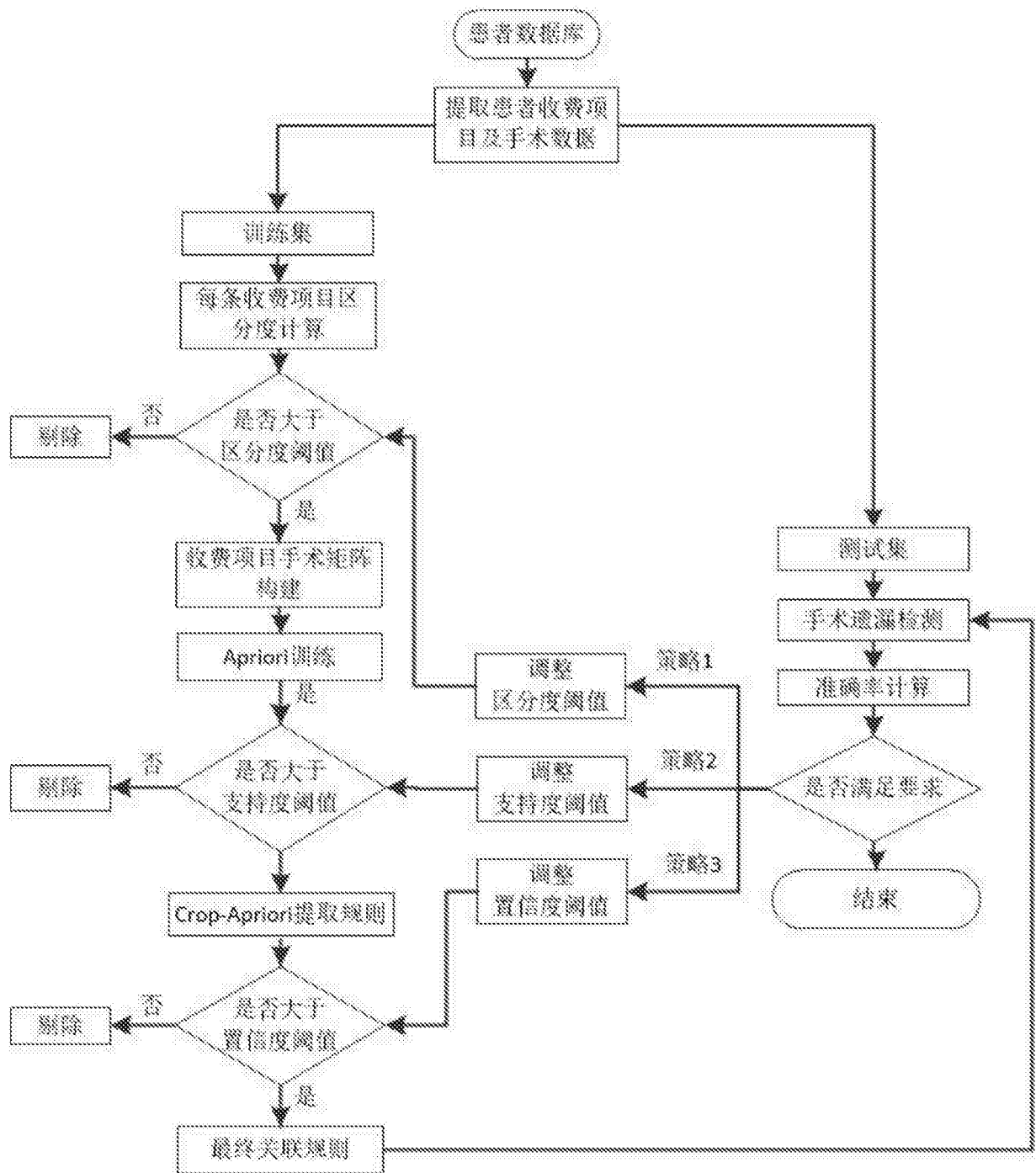


图1